

Maths - Question 23

Original paper page 18; original question and option regions

Time : 0



For $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, if $a \cos x + a \sin x + a = 2K + 1$ has a solution, then K lies in the interval

$a \in \mathbb{R} - \{0\}$ కి, $a \cos x + a \sin x + a = 2K + 1$ సాధన కలిగి ఉంటే, K ఉండే అంతరం

Options :

1. ✓ $\left[\frac{a - 1 - \sqrt{2}a}{2}, \frac{a - 1 + \sqrt{2}a}{2} \right]$

2. ✗ $\left[\frac{a + 1 - \sqrt{2}}{2}, \frac{a + 1 + \sqrt{2}}{2} \right]$

3. ✗ $\left[\frac{a - 1 - \sqrt{2}}{2}, \frac{a - 1 + \sqrt{2}}{2} \right]$

4. ✗ $\left[-\frac{(\sqrt{2a^2 + 2a + 1} + 1)}{2}, \frac{(\sqrt{2a^2 + 2a + 1} - 1)}{2} \right]$

Maths - Question 24

Original paper page 18; original question and option regions

If the general solution set of $\sin x + 3 \sin 3x + \sin 5x = 0$ is S , then $\{\sin \alpha / \alpha \in S\} =$

$\sin x + 3 \sin 3x + \sin 5x = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన సమితి S అయితే, $\{\sin \alpha / \alpha \in S\} =$

Options :

1.



$\{1, -1, 0\}$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions



$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, 0, 1, -1 \right\}$$

$$\left\{ \frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{-\sqrt{3}}{2} \right\}$$

$$\left\{ 1, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{-\sqrt{3}}{2} \right\}$$

Maths - Question 25

Original paper page 19; original question and option regions

If θ is an acute angle, $\cosh x = K$ and $\sinh x = \tan \theta$, then $\sin \theta =$

θ ఒక లఘు కోణము, $\cosh x = K$ మరియు $\sinh x = \tan \theta$ అయితే, $\sin \theta =$

Options :

1. ✖

$$\frac{K}{K^2 + 1}$$

2. ✖

$$\frac{K^2 + 1}{K^2 + 2}$$

3. ✔

$$\frac{\sqrt{K^2 - 1}}{K}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{K^2 - 1}}{\sqrt{K^2 + 1}}$$



Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

In a triangle ABC, if $BC = 5$, $CA = 6$, $AB = 7$, then the length of the median drawn from B onto AC is



ఒక త్రిభుజము ABC లో $BC = 5$, $CA = 6$, $AB = 7$ అయితే, B నుండి AC మీదకు గీచిన మధ్యగతం పొడవు

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ $7\sqrt{5}$

3. ✖ $7\sqrt{2}$

4. ✔ $2\sqrt{7}$

dia.com

Maths - Question 28

Original paper page 21; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $AB:BC:CA = 6:4:5$, then $R : r =$

$\triangle ABC$ లో $AB:BC:CA = 6:4:5$ అయితే, $R : r =$

Options :

1. ✖

16:9

2. ✔

16:7

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

12:7

12:9



Maths - Question 29

Original paper page 22; original question and option regions

$\vec{a} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ are linearly dependent vectors and magnitude of $\vec{a}$ is $\sqrt{14}$. If α, β are integers then $\alpha + \beta =$

$\vec{a} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ లు రేఖీయ ఆశ్రితసదిశలు మరియు $\vec{a}$ యొక్క పరిమాణం $\sqrt{14}$. α, β లు పూర్ణ సంఖ్యలయితే $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ -3

3. ✗ 5

4. ✗ -5

Maths - Question 30

Original paper page 23; original question and option regions



$\vec{c}$ is a vector along the bisector of the internal angle between the vectors $\vec{a}=4\vec{i}+7\vec{j}-4\vec{k}$ and

$\vec{b}=12\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}$. If the magnitude of $\vec{c}$ is $3\sqrt{13}$ then $\vec{c} =$

$\vec{c}$ అనేది $\vec{a}=4\vec{i}+7\vec{j}-4\vec{k}$, $\vec{b}=12\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}$ సదిశల మధ్యగల అంతరకోణ సమద్విఖండన

రేఖ వెంబడి గల ఒక సదిశ. $\vec{c}$ యొక్క పరిమాణం $3\sqrt{13}$ అయితే $\vec{c} =$

Options :

1. ✖ $5\vec{i}-8\vec{j}+2\sqrt{2}\vec{k}$

2. ✔ $10\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k}$

3. ✖ $\vec{i}-10\vec{j}+4\vec{k}$

4. ✖ $2\sqrt{2}\vec{i}+5\vec{j}-8\vec{k}$

india.com

Maths - Question 31

Original paper page 23; original question and option regions

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ are two vectors and $\vec{c}$ is a unit vector lying in the plane of $\vec{a}$ and $\vec{b}$. If $\vec{c}$ is perpendicular to $\vec{b}$ then $\vec{c} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) =$

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ లు రెండు సదిశలు మరియు $\vec{c}$ అనేది $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ ల తలంలో ఉన్న ఒక యూనిట్ సదిశ. $\vec{b}$ కు $\vec{c}$ లంబంగా ఉంటే $\vec{c} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) =$

Options :

0

1. ✖

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

5



$$\frac{1}{\sqrt{21}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{21}}$$

Maths - Question 32

Original paper page 24; original question and option regions

A (1, 2, 1), B (2, 3, 2), C (3, 1, 3) and D (2, 1, 3) are the vertices of a tetrahedron. If θ is the angle between the faces ABC and ABD then $\cos \theta =$

A (1, 2, 1), B (2, 3, 2), C (3, 1, 3) మరియు D (2, 1, 3) లు ఒక చతుర్ముఖి యొక్క శీర్షాలు. ABC మరియు ABD ముఖాల మధ్య కోణం θ అయితే $\cos \theta =$

Options :

$$\frac{5}{\sqrt{14}}$$

1. ✖

$$\frac{15}{8\sqrt{7}}$$

2. ✖

$$\frac{3}{\sqrt{14}}$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{5}{2\sqrt{7}}$$



Maths - Question 33

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{d} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ are four vectors then

$$(\vec{a} \times \vec{c}) \times (\vec{b} \times \vec{d}) =$$

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{d} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ లు నాలుగు సదిశలు అయితే

$$(\vec{a} \times \vec{c}) \times (\vec{b} \times \vec{d}) =$$

Options :

1. ✖ $2\vec{i} + 19\vec{j} - 11\vec{k}$

2. ✖ $-8\vec{i} + 19\vec{j} - 29\vec{k}$

3. ✖ $2\vec{i} + \vec{j} - 11\vec{k}$

4. ✔ $-8\vec{i} + \vec{j} - 29\vec{k}$

Maths - Question 36

Original paper page 27; original question and option regions

If a number is drawn at random from the set $\{1, 3, 5, 7, \dots, 59\}$, then the probability that it lies in the interval in which the function $f(x) = x^3 - 16x^2 + 20x - 5$ is strictly decreasing, is

$\{1, 3, 5, 7, \dots, 59\}$ సమితి నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక సంఖ్యని తీస్తే, ఆ సంఖ్య $f(x) = x^3 - 16x^2 + 20x - 5$ ప్రమేయం శుద్ధ అవరోహణంగా ఉండే అంతరంలో ఉండటానికి సంభావ్యత

Options:

1. ✖

$$\frac{1}{5}$$

2. ✖

$$\frac{1}{3}$$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions



$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}$$

A basket contains 12 apples in which 3 are rotten. If 3 apples are drawn at random simultaneously from it, then the probability of getting atmost one rotten apple is

ఒక బుట్టలో ఉన్న 12 ఆపిల్ పండ్లలో 3 కుళ్ళినవి ఉన్నాయి. దాని నుండి ఒకేసారి 3 ఆపిల్ పళ్ళను యాదృచ్ఛికంగా తీసినప్పుడు, కుళ్ళిన ఆపిల్ పండ్ల సంఖ్య ఒకటికి మించకుండా ఉండటానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{34}{55}$

2. ✔ $\frac{48}{55}$

3. ✖ $\frac{21}{55}$

4. ✖ $\frac{42}{55}$

Time : 0

7 coins are tossed simultaneously and the number of heads turned up is denoted by the random

variable X . If μ is the mean and σ^2 is the variance of X , then $\frac{\mu\sigma^2}{P(X=3)} =$

7 నాణేలను ఏకకాలంలో ఎగురవేసారు మరియు వచ్చిన బొమ్మల సంఖ్య యాదృచ్ఛిక చలరాశి X ను సూచిస్తుంది. X యొక్క అంకమధ్యమం μ మరియు విస్తృతి σ^2 అయితే,

$$\frac{\mu\sigma^2}{P(X=3)} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{56}{5}$

2. ✖ $\frac{84}{5}$

3. ✔ $\frac{112}{5}$

4. ✖ $\frac{224}{5}$

Maths - Question 42

Original paper page 32; original question and option regions

When the origin is shifted to (h, k) by translation of axes, the transformed equation of

$x^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ does not contain x term and constant term. Then $(2h + k) =$

మూల బిందువును సమాంతర అక్ష పరివర్తన ద్వారా (h, k) కు బదిలీ చేసినప్పుడు

$x^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ సమీకరణం యొక్క రూపాంతర సమీకరణం x -పదాన్ని మరియు స్థిర

పదాన్ని కలిగి ఉండదు, అప్పుడు $(2h + k) =$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

ons :



$$\frac{7}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$2$$

$$0$$

cm

Maths - Question 43

Original paper page 33; original question and option regions

Let $\alpha \in \mathbb{R}$. If the line $(\alpha + 1)x + \alpha y + \alpha = 1$ passes through a fixed point (h, k) for all α , then

$$h^2 + k^2 =$$

$\alpha \in \mathbb{R}$ అనుకుందాము. $(\alpha + 1)x + \alpha y + \alpha = 1$ అనే సరళరేఖ అన్ని α లకు ఒక స్థిర

బిందువు (h, k) గుండా వెళితే, అప్పుడు $h^2 + k^2 =$

Options :

1. ✖

2

2. ✔

5

3. ✖

4

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions



$\frac{1}{4}$

Maths - Question 44

Original paper page 34; original question and option regions

If (α, β) is the orthocentre of the triangle with the vertices $(2, 2), (5, 1), (4, 4)$, then $\alpha + \beta =$

$(2, 2), (5, 1), (4, 4)$ శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రము (α, β) అయితే, అప్పుడు

$$\alpha + \beta =$$

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 5

3. ✗ $\frac{5}{2}$

4. ✗ $\frac{7}{2}$

Maths - Question 45

Original paper page 35; original question and option regions



The area of the triangle formed by the lines represented by $3x + y + 15 = 0$ and

$$3x^2 + 12xy - 13y^2 = 0 \text{ is}$$

$3x + y + 15 = 0$ మరియు $3x^2 + 12xy - 13y^2 = 0$ సమీకరణాలు సూచించు రేఖలతో

ఏర్పడు త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$

2. ✗ $15\sqrt{3}$

3. ✗ $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

4. ✗ $\frac{15}{\sqrt{3}}$

erindia.com

Maths - Question 46

Original paper page 35; original question and option regions

If all chords of the curve $2x^2 - y^2 + 3x + 2y = 0$, which subtend a right angle at the origin always passing through the point (α, β) , then $(\alpha, \beta) =$

మూలబిందువు వద్ద లంబకోణాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్న, $2x^2 - y^2 + 3x + 2y = 0$ వక్రం యొక్క స్పర్శ జాలు ఎల్లప్పుడూ (α, β) బిందువు గుండా పోతూ ఉంటే, అప్పుడు $(\alpha, \beta) =$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$(-3, -2)$$

$$(3, 2)$$

$$(3, -2)$$

$$(-3, 2)$$

Maths - Question 47

Original paper page 36; original question and option regions

$2x - 3y + 1 = 0$ and $4x - 5y - 1 = 0$ are the equations of two diameters of the circle

$S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 11 = 0$. Q and R are the points of contact of the tangents drawn from the point $P(-2, -2)$ to this circle. If C is the centre of the circle $S = 0$, then the area (in square units) of the quadrilateral PQCR is

$2x - 3y + 1 = 0$ మరియు $4x - 5y - 1 = 0$ లు $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 11 = 0$ వృత్తం యొక్క రెండు వ్యాసాల సమీకరణాలు. ఈ వృత్తానికి $P(-2, -2)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల స్పర్శబిందువులు Q మరియు R . వృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రం C అయితే, $PQCR$ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 25

2. ✔ 30

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

24

36



If the inverse point of the point $(-1, 1)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ is

(p, q) , then $p^2 + q^2 =$

$x^2 + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, $(-1, 1)$ బిందువు యొక్క విలోమ బిందువు (p, q)

అయితే, $p^2 + q^2 =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{16}$

2. ✔ $\frac{1}{8}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 

Time : 0

If (a, b) is the midpoint of the chord $2x - y + 3 = 0$ of the circle $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$,

then $2a + 3b =$

$x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ వృత్తం యొక్క జ్యా $2x - y + 3 = 0$ యొక్క మధ్యబిందువు (a, b)

అయితే, $2a + 3b =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 0

3. ✔ 1

4. ✖ 3

rindia.com

Maths - Question 50

Original paper page 38; original question and option regions

If a direct common tangent drawn to the circles $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$ and

$x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ touches the circles at A and B , then $AB =$

$x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ వృత్తాలకు గీచిన ఒక

ప్రత్యక్ష ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ ఆ వృత్తాలను A మరియు B బిందువుల వద్ద స్పృశిస్తే, $AB =$

Options :

1. ✖ 9

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions



16

$$4\sqrt{6}$$

$$2\sqrt{6}$$

Maths - Question 51

Original paper page 39; original question and option regions

The radius of the circle which cuts the circles $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$,

$x^2 + y^2 + 4x - 4y + 6 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 5 = 0$ orthogonally is

$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0, x^2 + y^2 + 4x - 4y + 6 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 5 = 0$

వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓

$$\frac{\sqrt{193}}{4\sqrt{2}}$$

2. ✗

$$\frac{\sqrt{193}}{8}$$

3. ✗

$$\frac{\sqrt{193}}{4}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{193}}{2\sqrt{2}}$$



Maths - Question 52

Original paper page 40; original question and option regions

The equation of the normal drawn to the parabola $y^2 = 6x$ at the point $(24, 12)$ is

$y^2 = 6x$ పరావలయానికి, $(24, 12)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $3x - y = 60$

2. ✔ $4x + y = 108$

3. ✖ $2x + y = 60$

4. ✖ $x - 2y = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 41; original question and option regions



If A_1, A_2, A_3 are the areas of ellipse $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, its director circle and auxiliary circle respectively, then $A_2 + A_3 - A_1 =$

A_1, A_2, A_3 లు వరుసగా $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ దీర్ఘవృత్తము, దాని నియత వృత్తము మరియు సహాయక వృత్తాల వైశాల్యాలైతే, $A_2 + A_3 - A_1 =$

Options :

1. ✖ 11π

2. ✖ 3π

3. ✔ 7π

4. ✖ 9π

dia.com

Maths - Question 54

Original paper page 41; original question and option regions

The equation of the pair of asymptotes of the hyperbola $4x^2 - 9y^2 - 24x - 36y - 36 = 0$ is

$4x^2 - 9y^2 - 24x - 36y - 36 = 0$ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శ రేఖాయుగ్మం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $2x^2 - xy - 3y^2 - 14x - 9y - 12 = 0$

2. ✖ $2x^2 - xy - 3y^2 - 2x + 3y = 0$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions



$$2x^2 - 5xy + 3y^2 - 22x + 27y + 60 = 0$$

$$4x^2 - 9y^2 - 24x - 36y = 0$$

Maths - Question 55

Original paper page 42; original question and option regions

The equation of one of the tangents drawn from the point $(0, 1)$ to the hyperbola

$$45x^2 - 4y^2 = 5 \text{ is}$$

$(0, 1)$ బిందువు నుండి $45x^2 - 4y^2 = 5$ అతిపరావలయానికి గీచిన స్పర్శరేఖలలో ఒకదాని సమీకరణం

Options :

1. ✖ $4y + 5 = 0$

2. ✖ $3x + 4y - 4 = 0$

3. ✖ $5x - 6y + 6 = 0$

4. ✔ $9x - 2y + 2 = 0$

Time : 0

Consider the tetrahedron with the vertices $A(3, 2, 4)$, $B(x_1, y_1, 0)$, $C(x_2, y_2, 0)$, $D(x_3, y_3, 0)$. If the triangle BCD is formed by the lines $y = x$, $x + y = 6$ and $y = 1$, then the centroid of the tetrahedron is

$A(3, 2, 4)$, $B(x_1, y_1, 0)$, $C(x_2, y_2, 0)$, $D(x_3, y_3, 0)$ శీర్షాలుగా ఉన్న చతుర్ముఖిని తీసుకుందాం.

$y = x$, $x + y = 6$ మరియు $y = 1$ రేఖలచే త్రిభుజం BCD ఏర్పడినచో, ఆచతుర్ముఖి యొక్క

కేంద్ర భాసం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{9}{4}, \frac{7}{4}, 1\right)$

2. ✖ $\left(\frac{11}{4}, \frac{5}{4}, 1\right)$

3. ✔ $\left(3, \frac{7}{4}, 1\right)$

4. ✖ $(3, 2, 1)$

Maths - Question 57

Original paper page 43; original question and option regions

If $P (2, \beta, \alpha)$ lies on the plane $x + 2y - z - 2 = 0$ and $Q (\alpha, -1, \beta)$ lies on the plane $2x - y + 3z + 6 = 0$ then the direction cosines of the line PQ are

$P (2, \beta, \alpha)$ అనేది $x + 2y - z - 2 = 0$ తలంపై బిందువు మరియు $Q (\alpha, -1, \beta)$ అనేది $2x - y + 3z + 6 = 0$ తలంపై బిందువైతే, PQ రేఖ యొక్క దిక్ కొసైనులు

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

ons :



$$\left(-\frac{4}{\sqrt{17}}, 0, \frac{1}{\sqrt{17}}\right)$$

$$\left(+\frac{4}{\sqrt{17}}, 0, \frac{1}{\sqrt{17}}\right)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{17}}, 0, \frac{4}{\sqrt{17}}\right)$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{17}}, 0, \frac{4}{\sqrt{17}}\right)$$

2.com

Maths - Question 58

Original paper page 44; original question and option regions

Let π be the plane that passes through the point $(-2, 1, -1)$ and parallel to the plane

$2x - y + 2z = 0$. Then the foot of perpendicular drawn from the point $(1, 2, 1)$ to the plane π is

π అనే తలం $(-2, 1, -1)$ బిందువు గుండా పోతూ $2x - y + 2z = 0$ తలానికి సమాంతరంగా ఉంటుందని అనుకుందాం. అప్పుడు $(1, 2, 1)$ బిందువు నుండి π తలానికి గీసిన లంబపాదం

Options :

$(-3, -1, 1)$

1. ✖

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions



$(-1, 1, -3)$



$(-3, 3, -1)$



$(-1, 3, -1)$

Maths - Question 59

Original paper page 45; original question and option regions

If $f(x) = \frac{5x \cdot \operatorname{cosec}(\sqrt{x}) - 1}{(x-2) \operatorname{cosec}(\sqrt{x})}$, then $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x^2) =$

$$f(x) = \frac{5x \cdot \operatorname{cosec}(\sqrt{x}) - 1}{(x-2) \operatorname{cosec}(\sqrt{x})} \text{ as } x \rightarrow \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x^2) =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 5

4. ✖ -5

Maths - Question 60

Original paper page 46; original question and option regions

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{1+4x} - \sqrt{3+3x}}{x^3 - 8} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{72}$

2. ✗ $\frac{1}{36}$

3. ✗ $\frac{1}{24}$

4. ✗ $\frac{1}{12}$

brindia.com

Maths - Question 61

Original paper page 46; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-1})^8 + (\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})^8 (Px^4 - 16)}{(x + \sqrt{x^2 - 2})^8 + (x - \sqrt{x^2 - 2})^8} = 1$, then $P =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-1})^8 + (\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})^8 (Px^4 - 16)}{(x + \sqrt{x^2 - 2})^8 + (x - \sqrt{x^2 - 2})^8} = 1$ అయితే, $P =$

Options :

1. ✖ 16

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions



64

$$\frac{1}{64}$$

$$\frac{1}{16}$$

Maths - Question 63

Original paper page 48; original question and option regions

If $y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$, then $2y_1 y_3 =$

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \text{ then } 2y_1 y_3 =$$

Options :

1. ✖ $2y_2^3$

2. ✔ $3y_2^2$

3. ✖ y_2^2

4. ✖ $3y_3^2$

Car

Maths - Question 65

Original paper page 49; original question and option regions

The point which lies on the tangent drawn to the curve $x^4 e^y + 2\sqrt{y+1} = 3$ at the point $(1, 0)$ is

బిందువు $(1, 0)$ వద్ద వక్రము $x^4 e^y + 2\sqrt{y+1} = 3$ నకు గీచిన స్పర్శరేఖ పై ఉండే బిందువు

Options :

1. ✖

$(2, 6)$

2. ✖

$(2, -6)$

3. ✖

$(-2, -6)$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$(-2, 6)$



Maths - Question 67

Original paper page 51; original question and option regions



If the Rolle's theorem is applicable for the function $f(x)$ defined by $f(x) = x^3 + Px - 12$ on $[0, 1]$, then the value of C of the Rolle's theorem is

$f(x) = x^3 + Px - 12$ గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయానికి $[0, 1]$ అంతరంపై రోలే సిద్ధాంతం అనువర్తనీయం అయితే, రోలే సిద్ధాంతమునకు సంబంధించి C యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{1}{3}$

erindia.com

Maths - Question 68

Original paper page 51; original question and option regions

The number of all the values of x for which the function $f(x) = \sin x + \frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$ attains its maximum value on $[0, 2\pi]$ is

$[0, 2\pi]$ పైన, $f(x) = \sin x + \frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$ ప్రమేయం గరిష్ఠ విలువ పొందడానికి గల x యొక్క అన్ని విలువల సంఖ్య

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

4

1

2

infinite

అనంతం

Maths - Question 69

Original paper page 52; original question and option regions

If $x \notin \left[2n\pi - \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$ and $n \in \mathbb{Z}$, then $\int \sqrt{1 - \sin 2x} \, dx =$

If $x \notin \left[2n\pi - \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$ మరియు $n \in \mathbb{Z}$ అయితే, $\int \sqrt{1 - \sin 2x} \, dx =$

Options :

1. ✖

$$-\cos x + \sin x + c$$

2. ✔

$$\cos x + \sin x + c$$

3. ✖

$$-\cos x - \sin x + c$$

4. ✖

$$\cos x - \sin x + c$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions



Maths - Question 70

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int e^x \left(\frac{x+2}{x+4} \right)^2 dx =$$

Options :

1. ✖

$$-\frac{xe^x}{(x+4)^2} + c$$

2. ✖

$$-\frac{xe^x}{(x+4)} + c$$

3. ✔

$$\frac{xe^x}{(x+4)} + c$$

4. ✖

$$\frac{2xe^x}{(x+4)} + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 53; original question and option regions

If $\int \frac{1}{1-\cos x} dx = \tan\left(\frac{x}{\alpha} + \beta\right) + c$, then one of the values of $\frac{\pi\alpha}{4} - \beta$ is

$\int \frac{1}{1-\cos x} dx = \tan\left(\frac{x}{\alpha} + \beta\right) + c$ అయితే, $\frac{\pi\alpha}{4} - \beta$ కి గల విలువలలో ఒక విలువ

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions



☐ $-\frac{\pi}{2}$



☒ π



☐ 0



☐ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 72

Original paper page 54; original question and option regions

If $729 \int_1^3 \frac{1}{x^3(x^2+9)^2} dx = a + \log b$, then $a - b =$

$729 \int_1^3 \frac{1}{x^3(x^2+9)^2} dx = a + \log b$ అయితే, $a - b =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ $-\frac{4}{5}$

3. ✗ $\frac{4}{5}$

4. ✗ -4

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions



If $n \geq 2$ is a natural number and $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, then

$$\int \frac{(\cos^n \theta - \cos \theta)^{1/n}}{\cos^{n+1} \theta} \sin \theta \, d\theta =$$

$n \geq 2$ ఒక సహజ సంఖ్య మరియు $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, అయితే,

$$\int \frac{(\cos^n \theta - \cos \theta)^{1/n}}{\cos^{n+1} \theta} \sin \theta \, d\theta =$$

Options :

1. ✖ $\frac{n}{n-1} (\cos^{(1-n)} \theta - 1)^2 + c$

2. ✖ $\frac{n}{(n+1)(1-n)} (\cos^{(1-n)} \theta - 1)^{1+\frac{1}{n}} + c$

3. ✖ $\frac{1}{n-1} (\cos^{(n-1)} \theta - 1)^2 + c$

4. ✔ $\frac{n}{1-n^2} (1 - \cos^{(1-n)} \theta)^{(n+1)/n}$

Maths - Question 74

Original paper page 56; original question and option regions

Time : 0



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{77} + 2^{77} + \dots + n^{77}}{n^{78}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{77}$

2. ✖ 1

3. ✖ 76

4. ✔ $\frac{1}{78}$

dia.com

Maths - Question 75

Original paper page 56; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2+1}{4x^3+2x+3} & , \quad 0 < x < 1 \\ x^2 + 1 & , \quad 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{then } \int_0^2 f(x) dx =$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2+1}{4x^3+2x+3} & , \quad 0 < x < 1 \\ x^2 + 1 & , \quad 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{అయితే, } \int_0^2 f(x) dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \log 3 + \frac{10}{3}$$

1. ✓

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions



$$\frac{1}{2}\log 3 - \frac{10}{3}$$

$$\frac{1}{2}\log 3 + \frac{13}{3}$$

$$\frac{1}{2}\log 3 + \frac{20}{3}$$



Maths - Question 76

Original paper page 57; original question and option regions

If $\int_1^n [x] dx = 120$, then $n =$

$\int_1^n [x] dx = 120$ అయితే, $n =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✔ 16

3. ✖ 14

4. ✖ 12

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions



Maths - Question 77

Original paper page 58; original question and option regions

The area of the region under the curve $y = |\sin x - \cos x|$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ and above x -axis, is (in square units)

$y = |\sin x - \cos x|$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ వక్రం క్రింద మరియు x -అక్షంపైన ఉన్న ప్రాంత వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

2. ✖ $2\sqrt{2} - 1$

3. ✔ $2(\sqrt{2} - 1)$

4. ✖ $2(\sqrt{2} + 1)$

Maths - Question 78

Original paper page 58; original question and option regions

The differential equation formed by eliminating a and b from the equation $y = ae^{2x} + bxe^{2x}$ is

$y = ae^{2x} + bxe^{2x}$ సమీకరణం లో a, b అనే పరామితులను తొలగించినచో ఏర్పడే అవకలన

సమీకరణము

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$y'' - 4y' - 4y = 0$$

$$y'' + 4y' - 4y = 0$$

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

Maths - Question 79

Original paper page 59; original question and option regions

If $y = a^3 e^{b^2 x + c}$ is the general solution of a differential equation, where a and c are arbitrary constants and b is a fixed constant, then the order of differential equation is

a మరియు c లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలు మరియు b అనేది స్థిర స్థిరాంకం అని ఇచ్చినట్లయితే $y = a^3 e^{b^2 x + c}$ అనేది ఒక అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన అయితే ఆ అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

4



Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{1+x^2}{2x}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ is

$f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{1+x^2}{2x}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✓

$$\{\pi/2\}$$

2. ✗

$$R$$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

Q



$$\{-\pi/2, \pi/2\}$$

The real valued function $f: R \rightarrow \left[\frac{5}{2}, \infty\right)$ defined by $f(x) = |2x + 1| + |x - 2|$ is

$f(x) = |2x + 1| + |x - 2|$ గా నిర్వచించబడిన $f: R \rightarrow \left[\frac{5}{2}, \infty\right)$ వాస్తవ మూల్యప్రమేయం

Options :

One-one function but not onto

అన్వేక ప్రమేయం కానీ సంగ్రస్తం కాదు

1. ✖

Onto function but not one-one

సంగ్రస్త ప్రమేయం కానీ అన్వేకం కాదు

2. ✔

Bijection

ద్విగుణ ప్రమేయం

3. ✖

Neither one-one function nor onto

అన్వేక ప్రమేయం కాదు సంగ్రస్త ప్రమేయం కాదు

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions



Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If $1.3.5 + 3.5.7 + 5.7.9 + \dots n \text{ terms} = n(n+1)f(n) - 3n$, then $f(1) =$

$1.3.5 + 3.5.7 + 5.7.9 + \dots n \text{ పదాలు} = n(n+1)f(n) - 3n$ అయితే $f(1) =$

Options :

1. ✓ 9

2. ✗ 11

3. ✗ 12

4. ✗ 8

erindia.com

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } 3A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix} \text{ and } AA^T = I, \text{ then } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$$

$$3A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix} \text{ మరియు } AA^T = I \text{ అయితే, } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions



$$-\frac{5}{2}$$



$$\frac{13}{6}$$



$$-\frac{13}{6}$$



$$\frac{5}{2}$$

com

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

$$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} =$$

Options :

1. ✖ $(a+b+c)^3$

2. ✔ $2(a+b+c)^3$

3. ✖ $3(a+b+c)^3$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions



$$(a + b + c)$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

Assertion (A): If B is a 3×3 matrix and $|B| = 6$, then $|Adj(B)| = 36$

Reason (R): If B is a square matrix of order n , then $|Adj(B)| = |B|^n$

నిశ్చితత్వము (A): B అనేది 3×3 మాత్రిక మరియు $|B| = 6$ అయితే, $|Adj(B)| = 36$

కారణం (R): B అనేది n వ తరగతి చతురస్ర మాత్రిక అయితే, $|Adj(B)| = |B|^n$

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R)లు రెండూ సత్యం మరియు (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R)

1. ✖

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R)లు రెండూ సత్యం, కానీ (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R) కాదు

2. ✖

(A) is true but (R) is false

(A) సత్యం, కానీ (R) అసత్యం

3. ✔

(A) is false but (R) is true

(A) అసత్యం, కానీ (R) సత్యం

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions



Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

Imaginary part of $\frac{(1-i)^3}{(2-i)(3-2i)}$ is

$\frac{(1-i)^3}{(2-i)(3-2i)}$ యొక్క కల్పిత భాగము

Options :

1. ✖ $\frac{22}{65}$

2. ✖ $\frac{6}{65}$

3. ✖ $-\frac{6}{65}$

4. ✔ $-\frac{22}{65}$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The square root of $7 + 24i$

$7 + 24i$ యొక్క వర్గమూలం

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$4 - 3i$$

$$3 + 4i$$

$$3 - 4i$$

$$4 + 3i$$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If n is an integer and $Z = \cos \theta + i \sin \theta$, $\theta \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}$, then $\frac{1+Z^{2n}}{1-Z^{2n}} =$

n ఒక పూర్ణసంఖ్య మరియు $Z = \cos \theta + i \sin \theta$, $\theta \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ అయితే, $\frac{1+Z^{2n}}{1-Z^{2n}} =$

Options :

$$i \tan n\theta$$

1. ✖

$$i \cot n\theta$$

2. ✔

$$-i \tan n\theta$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$-i \cot n\theta$$



Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If x is real and α, β are maximum and minimum values of $\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ respectively then $\alpha + \beta =$

x అనేది వాస్తవ సంఖ్య మరియు $\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువలు వరుసగా

α, β లయితే $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✓ $\frac{10}{3}$

2. ✗ $\frac{8}{3}$

3. ✗ $\frac{4}{3}$

4. ✗ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions



If α is a common root of $x^2 - 5x + \lambda = 0$ and $x^2 - 8x - 2\lambda = 0$ ($\lambda \neq 0$) and β, γ are the other roots of them, then $\alpha + \beta + \gamma + \lambda =$

$x^2 - 5x + \lambda = 0$ మరియు $x^2 - 8x - 2\lambda = 0$ ($\lambda \neq 0$) లకు ఉమ్మడి మూలం α మరియు వాని ఇతర మూలాలు β, γ లయితే $\alpha + \beta + \gamma + \lambda =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ 2

dia.com

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

The equation $x^4 - x^3 - 6x^2 + 4x + 8 = 0$ has two equal roots. If α, β are the other two roots of this equation then $\alpha^2 + \beta^2 =$

$x^4 - x^3 - 6x^2 + 4x + 8 = 0$ అను సమీకరణానికి రెండు మూలాలు సమానము. ఈ సమీకరణం యొక్క ఇతర రెండు మూలాలు α, β లు అయితే, $\alpha^2 + \beta^2 =$

Options :

1. ✖ 4

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

5



6

7

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

The condition that the roots of $x^3 - bx^2 + cx - d = 0$ are in arithmetic progression is

$x^3 - bx^2 + cx - d = 0$ అను సమీకరణానికి గల మూలాలు అంకశ్రేణిలో ఉండటానికి నియమము.

Options :

$$9cb = 2b^3 + 27d$$

1. ✓

$$9cb = 2d^3 + 27b$$

2. ✗

$$9cd = 2d^3 + 27b$$

3. ✗

$$9cd = 2b^3 + 27d$$

4. ✗

Question Number : 14 Question Id : 4509387054 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

There are 6 different novels and 3 different poetry books on a table. If 4 novels and 1 poetry book are to be selected and arranged in a row on a shelf such that the poetry book is always in the middle, then the number of such possible arrangements is

ఒక బల్లపై 6 వేర్వేరు నవలలు మరియు 3 వేర్వేరు పద్య పుస్తకాలు ఉన్నాయి. 4 నవలలు మరియు 1 పద్య పుస్తకమును ఎంపిక చేసి ఒక వరుసలో ఒక షెల్ఫ్ పై అమర్చితే, పద్య పుస్తకము ఎల్లప్పుడూ మధ్యలో ఉండేటట్లుగా వీలయ్యే అన్ని అమరికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 270

2. ✖ 180

3. ✖ 540

4. ✔ 1080

areerindia.com

Maths - Question 15

Original paper page 12; original question and option regions

If a five digit number divisible by 3 is to be formed using the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition, then the total number of ways this can be done is

పునరుక్తి లేకుండా 0, 1, 2, 3, 4 మరియు 5 సంఖ్యలను వాడుతూ 3 చే భాగింపబడే ఐదు అంకెల సంఖ్యను ఏర్పరచాలనుకుంటే, దీనిని చేయగలిగే అన్ని విధాల సంఖ్య

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

ons :



120

144

192

216

Maths - Question 16

Original paper page 13; original question and option regions

Four digit numbers with all digits distinct are formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in all possible ways. If p is the total number of numbers thus formed and q is the number of numbers greater than 3400 among them, then $p:q =$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అంకెలను పయోగించి విభిన్న అంకెలు గల నాలుగంకెల సంఖ్యలను సాధ్యమయ్యే అన్ని విధాలుగా ఏర్పరచారు. అలాంటి సంఖ్యల సంఖ్య p మరియు వాటిలో 3400 కంటే పెద్దవైన సంఖ్యల సంఖ్య q అయితే $p:q =$

Options :

1. ✓ 3:2

2. ✗ 4:3

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

6:5

7:4



Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

If the ratio of the terms equidistant from the middle term in the expansion of $(1+x)^{12}$ is

$\frac{1}{256}$ ($x \in N$) then sum of all the terms of the expansion $(1+x)^{12}$ is

($x \in N$) మరియు $(1+x)^{12}$ యొక్క విస్తరణలోని మధ్య పదము నుండి సమానదూరంలో ఉన్న రెండు పదాల నిష్పత్తి $\frac{1}{256}$ అయితే, $(1+x)^{12}$ విస్తరణ లోని అన్ని పదాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 4^{12} or 6^{12}

2. ✔

3^{12} or 5^{12}

3. ✖

6^{12} or 7^{12}

4. ✖

12^{12}

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**Time : 0**

In the expansion of $\frac{2x+1}{(1+x)(1-2x)}$, the sum of the coefficients of the first 5 odd powers of x is

$\frac{2x+1}{(1+x)(1-2x)}$ యొక్క విస్తరణలో బేసి పూతాలను కలిగిన మొదటి 5 పదాల గుణకాల మొత్తం

Options :

$$\frac{5}{3} + \frac{8}{9}(4^5 - 1)$$

1. ✓

$$\frac{5}{3} + \frac{8}{3}(4^5 - 1)$$

2. ✗

$$\frac{-5}{3} + \frac{8}{9}(4^5 - 1)$$

3. ✗

$$\frac{5}{3} + \frac{8}{12}(4^5 + 1)$$

4. ✗

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions



If $\frac{x+2}{(x^2+3)(x^4+x^2)(x^2+2)} = \frac{Ax+B}{x^2+3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex^3+Fx^2+Gx+H}{x^4+x^2}$

then $(E+F) (C+D) (A) =$

$\frac{x+2}{(x^2+3)(x^4+x^2)(x^2+2)} = \frac{Ax+B}{x^2+3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex^3+Fx^2+Gx+H}{x^4+x^2}$

అయితే, $(E+F) (C+D) (A) =$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{4}$

2. ✖ $-\frac{3}{4}$

3. ✖ $\frac{3}{4}$

4. ✔ $\frac{1}{4}$

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

Assertion (A): If $A = 10^\circ, B = 16^\circ, C = 19^\circ$, then

$$\tan 2A \tan 2B + \tan 2B \tan 2C + \tan 2C \tan 2A = 1$$

Reason (R): If $A+B+C = 180^\circ$, $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$

Which of the following is correct?

నిశ్చితత్వము (A): $A = 10^\circ, B = 16^\circ, C = 19^\circ$ అయితే

$$\tan 2A \tan 2B + \tan 2B \tan 2C + \tan 2C \tan 2A = 1$$

కారణము (R): $A+B+C = 180^\circ$ అయిన $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది?

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము, (A) యొక్క సరి అయిన వివరణ (R)

1. ✓



Both (A) and (R) are true and (R) is NOT correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము, (A) యొక్క సరిఅయిన వివరణ (R) కాదు

(A) is true, (R) is false

(A) సత్యము, (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

(A) అసత్యము, (R) సత్యము



Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

If α is in the 3rd Quadrant, β is in the 2nd Quadrant such that $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}}$, then

$$\sin (2\alpha + \beta) =$$

$\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}}$ అయ్యేటట్లు, α మూడవ పాదంలోనూ, β రెండవ పాదంలోనూ ఉంటే,

$$\sin (2\alpha + \beta) =$$

Options :

$$\frac{3 \times \sqrt{10}}{25}$$

1. ✖

$$\frac{3}{\sqrt{10}}$$

2. ✖

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{3}{25\sqrt{10}}$$

$$\frac{\sqrt{10}}{3 \times 25}$$



Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

Number of solutions of the trigonometric equation $2 \tan 2\theta - \cot 2\theta + 1 = 0$ lying in the interval $[0, \pi]$ is

$2 \tan 2\theta - \cot 2\theta + 1 = 0$ అనే త్రికోణమితీయ సమీకరణానికి $[0, \pi]$ అంతరంలో ఉండే సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✔ 4

4. ✖ 5

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 

Time : 0

The real values of x that satisfy the equation $\tan^{-1}x + \tan^{-1}2x = \frac{\pi}{4}$ is

$\tan^{-1}x + \tan^{-1}2x = \frac{\pi}{4}$ సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే x యొక్క వాస్తవ విలువలు

Options :

1. ✖ $\frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$

2. ✖ $-1 \pm \sqrt{3}$

3. ✖ $\sqrt{3} - 1$

4. ✔ $\frac{\sqrt{17} - 3}{4}$

prindia.com

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

$$2\cot h^{-1}(4) + \sec h^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) =$$



Options :

1. ✓ $\log 5$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$2 \log 3$$



3. ✖

$$3 \log 2$$

4. ✖

$$\log \frac{5}{3}$$

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

If 7 and 8 are the lengths of two sides of a triangle and 'a' is the length of its smallest side. The angles of the triangle are in AP and 'a' has two values a_1 and a_2 satisfying this condition. If $a_1 < a_2$ then $2a_1 + 3a_2 =$

ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాల పొడవులు 7, 8 మరియు దాని కనిష్ఠ భుజం పొడవు 'a'. త్రిభుజం యొక్క కోణాలు AP లో ఉన్నాయి మరియు ఈ నియమాన్ని తృప్తిపరిచే a కి గల రెండు విలువలు a_1 మరియు a_2 . $a_1 < a_2$ అయితే $2a_1 + 3a_2 =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✔ 21

3. ✖ 24

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

28



Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if $a = 13$, $b = 14$ and $\cos \frac{C}{2} = \frac{3}{\sqrt{13}}$, then $2r_1 =$

ΔABC లో $a = 13$, $b = 14$ మరియు $\cos \frac{C}{2} = \frac{3}{\sqrt{13}}$, అయితే $2r_1 =$

Options :

1. ✖ $2S$

2. ✖ Δ

3. ✔ S

4. ✖ 2Δ

careerindia.com

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if $(r_2 - r_1)(r_3 - r_1) = 2r_2r_3$ then $2(r + R) =$

ΔABC $\Rightarrow (r_2 - r_1)(r_3 - r_1) = 2r_2r_3 \Rightarrow 2(r + R) =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$a + b$$

$$c + a$$

$$2\sqrt{2} R \cos\left(\frac{C - A}{2}\right)$$

$$2\sqrt{2} R \cos\left(\frac{B - C}{2}\right)$$

Maths - Question 29

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $-3\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ are the position vectors of three points A, B, C respectively, then A, B, C

$\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $-3\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ లు వరుసగా A, B, C అనే మూడు బిందువుల స్థాన సదిశలైతే, అప్పుడు A, B, C లు

Options :

are collinear points

సరేఖీయ బిందువులు

1. ✖

form an isosceles triangle which is not equilateral

సమబాహు త్రిభుజము కాని సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

2. ✖

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions



form an equilateral triangle

సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

form a scalene triangle

విషమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

Question Number : 31 Question Id : 4509387071 Display Question Number : Yes Is Que

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are 3 vectors such that $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 8$, $|\vec{c}| = 11$ and $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ then the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 8$, $|\vec{c}| = 11$ మరియు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న 3 సదిశలైతే, $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ సదిశల మధ్యగల కోణం

Options :

1. ✓ $\cos^{-1} \frac{2}{5}$

2. ✗ $\cos^{-1} \frac{10}{11}$

3. ✗ $\cos^{-1} \frac{41}{55}$

4. ✗ $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 32

Original paper page 25; original question and option regions

Angle between the planes $\vec{r} \cdot (12\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}) = 5$ and $\vec{r} \cdot (5\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}) = 7$ is

$\vec{r} \cdot (12\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}) = 5$ మరియు $\vec{r} \cdot (5\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}) = 7$ తలాల మధ్యగల కోణం

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{12}{13}\right)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{6\sqrt{2}}{13}\right)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{3\sqrt{2}}{13}\right)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{6}{13}\right)$$

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

The shortest distance between the skew lines

$$\vec{r} = (2\vec{i} - \vec{j}) + t(\vec{i} + 2\vec{k}) \text{ and } \vec{r} = (-2\vec{i} + \vec{k}) + s(\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}) \text{ is}$$

$\vec{r} = (2\vec{i} - \vec{j}) + t(\vec{i} + 2\vec{k})$ మరియు $\vec{r} = (-2\vec{i} + \vec{k}) + s(\vec{i} - \vec{j} - \vec{k})$ అసౌష్ఠ్య రేఖల మధ్య గల కనిష్ఠ దూరం

Options:

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$$

1. ✓

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions



$$\frac{3}{\sqrt{7}}$$

3. ✖

$$\frac{3}{\sqrt{14}}$$

4. ✖

$$\frac{4}{\sqrt{14}}$$

Maths - Question 34

Original paper page 27; original question and option regions

The coefficient of variation for the frequency distribution is

x_i	4	3	1
f_i	1	3	5

x_i	4	3	1
f_i	1	3	5

అనే పానఃపున్య విభాజనానికి విచలనాంకం

Options :

$$\frac{50}{\sqrt{3}}$$

1. ✖

$$\frac{125}{2\sqrt{3}}$$

2. ✖

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions



$$\frac{100}{3\sqrt{2}}$$

$$\frac{100}{\sqrt{3}}$$

If two numbers x and y are chosen one after the other at random with replacement from the set of number $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, then the probability that $|x^2 - y^2|$ is divisible by 6 is

సంఖ్య సమితి $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ నుండి, తీసిన సంఖ్యను తిరిగి సమితిలోనికి చేర్చుతూ

యోద్యచ్ఛిక్తంగా రెండు సంఖ్యలు x, y లను ఒకదాని తరువాత మరియొకటి ఎంచుకుంటే,

$|x^2 - y^2|$ అనేది 6 చే భాగింపబడటానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{8}{25}$

2. ✖ $\frac{6}{25}$

3. ✔ $\frac{3}{10}$

4. ✖ $\frac{13}{50}$

Maths - Question 41

Original paper page 33; original question and option regions

The perimeter of the locus of the point P which divides the line segment $\overline{QA}$ internally in the ratio $1:2$, where $A = (4, 4)$ and Q lies on the circle $x^2 + y^2 = 9$, is

$A = (4, 4)$ మరియు Q అనే బిందువులు $x^2 + y^2 = 9$ పై ఉంటాయి. అప్పుడు $1:2$ నిష్పత్తిలో రేఖాఖండము $\overline{QA}$ ని అంతర్గతంగా విభజించే బిందువు P యొక్క బిందుపథం అనేది

Options :

1. ✖

 8π

2. ✔

 4π

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

π

9π



Suppose the axes are to be rotated through an angle θ so as to remove the xy form from the equation $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 0$. Then in the new coordinate system the equation

$x^2 + y^2 + 2xy = 2$ is transformed to

$3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 0$ సమీకరణం నుండి xy పదాలను తొలగించడానికి అక్షాలను ఒక కోణంలో θ ద్వారా తిప్పాలని అనుకుందాము. అప్పుడు కొత్త నిరూపక వ్యవస్థలో $x^2 + y^2 + 2xy = 2$ అనే సమీకరణం ఏ రూపంలో రూపాంతరం చెందుతుంది.

Options :

1. ✓ $(2 + \sqrt{3})x^2 + (2 - \sqrt{3})y^2 + 2xy = 4$

2. ✗ $(2 - \sqrt{3})x^2 + (2 + \sqrt{3})y^2 - 2xy = 4$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 2(2 - \sqrt{3})xy = 4(2 - \sqrt{3})$

4. ✗ $x^2 + y^2 + 2(2 + \sqrt{3})xy = 4(2 + \sqrt{3})$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions



Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

P is a point on $x + y + 5 = 0$, whose perpendicular distance from $2x + 3y + 3 = 0$ is $\sqrt{13}$, then the coordinates of P are:

$x + y + 5 = 0$ పై గల ఒక బిందువు P నుండి $2x + 3y + 3 = 0$ కు గల లంబదూరం $\sqrt{13}$ అయితే, P యొక్క నిరూపకాలు:

Options :1. ✖ $(20, -25)$ 2. ✔ $(1, -6)$ 3. ✖ $(-6, 1)$ 4. ✖ $(\sqrt{13}, -5 - \sqrt{13})$

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions



For $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $(x - 2y - 1) + \lambda(3x + 2y - 11) = 0$ and

$(3x + 4y - 11) + \mu(-x + 2y - 3) = 0$ represent two families of lines. If the equation of the line common to both the families is $ax + by - 5 = 0$, then $2a + b =$

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ లకు $(x - 2y - 1) + \lambda(3x + 2y - 11) = 0$ మరియు

$(3x + 4y - 11) + \mu(-x + 2y - 3) = 0$ లు రేఖాకుటుంబాలను సూచించును. రెండు

కుటుంబాలకు ఉమ్మడిరేఖ యొక్క సమీకరణం $ax + by - 5 = 0$ అయితే $2a + b =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 4

4. ✖ 3

careerindia.com

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

If the pair of lines represented by $3x^2 - 5xy + Py^2 = 0$ and $6x^2 - xy - 5y^2 = 0$ have one line in common, then the sum of all possible values of P is

$3x^2 - 5xy + Py^2 = 0$ మరియు $6x^2 - xy - 5y^2 = 0$ లను సూచించే రేఖాయుగ్మాలు ఒక రేఖను ఉమ్మడిగా కలిగి ఉంటే P కు సాధ్యమయ్యే అన్ని విలువల మొత్తము

Options :

$$\frac{33}{4}$$

1. ✖

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions



$$\frac{17}{4}$$

$$-\frac{33}{4}$$

$$-\frac{17}{4}$$

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

Area of the region enclosed by the curves $3x^2 - y^2 - 2xy + 4x + 1 = 0$ and

$3x^2 - y^2 - 2xy + 6x + 2y = 0$ is

$3x^2 - y^2 - 2xy + 4x + 1 = 0$ మరియు $3x^2 - y^2 - 2xy + 6x + 2y = 0$ వక్రరేఖలతో

చుట్టబడిన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. ✖

$\frac{3}{4}$

2. ✔

$\frac{1}{4}$

3. ✖

1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$



Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

If the equation of the circle whose radius is 3 units and which touches internally the circle

$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ at the point $(-1, -1)$ is $x^2 + y^2 + px + qy + r = 0$, then

$$p + q - r =$$

3 యూనిట్లు వ్యాసార్థము గలిగి $(-1, -1)$ బిందువు వద్ద వృత్తము $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$

ను అంతరంగా స్పృశించే వృత్తం సమీకరణం $x^2 + y^2 + px + qy + r = 0$ అయితే, అప్పుడు

$$p + q - r =$$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ $5/2$

3. ✗ $26/5$

4. ✗ 3

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions



The equation of the circle touching the circle $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 17 = 0$ externally and to

which the lines $x^2 - 3xy - 3x + 9y = 0$ are normal is

వృత్తము $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 17 = 0$ ని బాహ్యంగా స్పృశిస్తూ మరియు రేఖలు

$x^2 - 3xy - 3x + 9y = 0$ లకు అభిలంబంగా ఉండే వృత్తం యొక్క సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 3x + 2y - 2 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 1 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 9x - 3y + 2 = 0$

careerindia.com

Maths - Question 49

Original paper page 39; original question and option regions

The pole of the straight line $9x + y - 28 = 0$ with respect to the circle

$$2x^2 + 2y^2 - 3x + 5y - 7 = 0 \text{ is}$$

వృత్తము $2x^2 + 2y^2 - 3x + 5y - 7 = 0$ దృష్ట్యా సరళరేఖ $9x + y - 28 = 0$ యొక్క ధృవము

Options :

$$(-1, 3)$$

1. ✖

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$(2, -3)$$

$$(3, -1)$$

$$(3, -3)$$



Maths - Question 50

Original paper page 40; original question and option regions

The equation of a circle which touches the straight lines $x + y = 2$, $x - y = 2$ and also touches the circle $x^2 + y^2 = 1$ is

$x + y = 2$, $x - y = 2$ సరళరేఖలను మరియు $x^2 + y^2 = 1$ వృత్తమును కూడా స్పృశించే ఒక వృత్తము యొక్క సమీకరణము

Options :

$$(x + \sqrt{2})^2 + y^2 = 3 - \sqrt{2}$$

1. ✖

$$(x + \sqrt{2})^2 + y^2 = 1 - 2\sqrt{2}$$

2. ✖

$$(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2(1 - \sqrt{2})$$

3. ✖

$$(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

4. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions



The radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and

$2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$. Then

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ మరియు $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ వృత్తముల యొక్క మూల అక్షము $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ ను స్పృశిస్తోంది. అప్పుడు

Options :

$$g = \frac{3}{8} \text{ or } f = 1$$

1. ✖

$$g = \frac{2}{3} \text{ or } f = 3$$

2. ✖

$$g = \frac{1}{2} \text{ or } f = 1$$

3. ✖

$$g = \frac{3}{4} \text{ or } f = 2$$

4. ✔

If the ordinates of points P and Q on the parabola $y^2 = 12x$ are in the ratio 1:2, then the locus of the point of intersection of the normals to the parabola at P and Q is

$y^2 = 12x$ పరావలయం పై గల బిందువులు P మరియు Q ల యొక్క y- నిరూపకాలు 1:2 నిష్పత్తి లో ఉంటే, P మరియు Q ల వద్ద ఈ పరావలయానికి గల అభిలంబముల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

$$y + 18\left(\frac{x-6}{21}\right)^{3/2} = 0$$

1. ✓

$$y - 18\left(\frac{x-6}{12}\right)^{3/2} = 0$$

2. ✗

$$y + 12\left(\frac{x-6}{14}\right)^{1/2} = 0$$

3. ✗

$$y - 12\left(\frac{x-6}{18}\right)^{1/2} = 0$$

4. ✗

Maths - Question 53

Original paper page 43; original question and option regions



The product of perpendiculars from the two foci of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ on the tangent at any point on the ellipse is

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ దీర్ఘ వృత్తము యొక్క రెండు నాభుల నుండి దీర్ఘవృత్తము పైనున్న ఏబిందువు వద్దనైనా గల స్పర్శరేఖ పై గీచిన లంబ దూరముల లబ్ధము

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 7

3. ✖ 8

4. ✔ 9

dia.com

Maths - Question 54

Original paper page 43; original question and option regions

The value of c such that the straight line joining the points $(0, 3)$ and $(5, -2)$ is tangent to the curve $y = \frac{c}{x+1}$ is

$(0, 3)$ మరియు $(5, -2)$ బిందువులను కలిపే సరళరేఖ, వక్రము $y = \frac{c}{x+1}$ నకు స్పర్శరేఖ కాగలందుకు, c యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions



4

5

2

The descending order of magnitude of the eccentricities of the following hyperbolas is

- A. A hyperbola whose distance between foci is three times the distance between its directrices
- B. Hyperbola in which the transverse axis is twice the conjugate axis
- C. Hyperbola with asymptotes $x + y + 1 = 0$, $x - y + 3 = 0$

ఈ దిగువ ఇచ్చిన అతిపరావలయాల వృత్తేంద్రల పరిమాణాలయొక్క అవరోహణ క్రమం

- A. నాభుల మధ్య దూరము, దాని నియత రేఖల మధ్య గల దూరానికి మూడు రెట్లు ఉండే అతిపరావలయము
- B. తిర్యక్ అక్షము, సంయుగ్మాక్షమునకు రెట్టింపుగా ఉండే అతిపరావలయము
- C. $x + y + 1 = 0$, $x - y + 3 = 0$ లను అనంత స్పర్శరేఖలుగా గల అతిపరావలయము

Options :

C, A, B

1. ✖

B, C, A

2. ✖

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

C, B, A

A, C, B



Maths - Question 56

Original paper page 45; original question and option regions

If the plane $x - y + z + 4 = 0$ divides the line joining the points $P(2, 3, -1)$ and $Q(1, 4, -2)$ in the ratio $l : m$, then $l + m$ is

$x - y + z + 4 = 0$ తలము, $P(2, 3, -1)$ మరియు $Q(1, 4, -2)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని $l : m$ నిష్పత్తిలో విభజిస్తే, $l + m =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 3

3. ✖ -1

4. ✖ 4

Maths - Question 57

Original paper page 46; original question and option regions



If the line with direction ratios $(1, \alpha, \beta)$ is perpendicular to the line with direction ratios

$(-1, 2, 1)$ and parallel to the line with direction ratios $(\alpha, 1, \beta)$, then (α, β) is

$(1, \alpha, \beta)$ దిక్ నిష్పత్తులచే ఏర్పడే రేఖ $(-1, 2, 1)$ దిక్ నిష్పత్తులతో ఏర్పడే రేఖకు లంబంగా

మరియు $(\alpha, 1, \beta)$ దిక్ నిష్పత్తులతో ఏర్పడే రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే $(\alpha, \beta) =$

Options :

1. ✖ $(-1, -1)$

2. ✔ $(1, -1)$

3. ✖ $(-1, 3)$

4. ✖ $(1, 1)$

ndia.com

Maths - Question 58

Original paper page 46; original question and option regions

Let $P(x_1, y_1, z_1)$ be the foot of perpendicular drawn from the point $Q(2, -2, 1)$ to the plane $x - 2y + z = 1$. If d is the perpendicular from the point Q to the plane and $l = x_1 + y_1 + z_1$, then $l + 3d^2$ is

$P(x_1, y_1, z_1)$ అనేది $Q(2, -2, 1)$ బిందువు నుండి $x - 2y + z = 1$ అనే తలానికి లంబంగా గీసిన పాదము. Q నుండి తలానికి గల లంబ దూరము ' d ' మరియు $l = x_1 + y_1 + z_1$ అయితే $l + 3d^2 =$

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions



5

2. ✖

7

3. ✔

19

4. ✖

26

Maths - Question 59

Original paper page 47; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(\pi \cos^2 x)}{x^2} \right) =$$

Options :

1. ✖ $-\pi$

2. ✔ π

3. ✖ $\frac{\pi}{2}$

4. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

